



Powered by  LG Energy Solution

EPIAS-API entegrasyonu

İCİNDEKİLER

1. Özet

2. Platform Hakkında

3. Erişim Modeli

3.1 Kayıt

3.2 Giriş ve İstek Doğrulaması (CAS TGT)

3.3 Canlı Sistem Testi (Ağustos 2026)

3.4 Ücret

4. Piyasa Kavramları (Kısa Sözlük)

5. İş Senaryosu Eşleme

6. Veri Kataloğu

6.1 Piyasa Fiyatları (öncelikli grup)

6.2 Tüketim ve Talep

6.3 Üretim

6.4 Kesinti ve İletim

6.5 Dashboard Özet Servisleri (patron/saha admin görünümü)

6.6 Zorunlu Olmayan, İleride Gerekebilecek Veriler

7. Açık Erişim ve Başvuru Matrisi

8. Önerilen İlk Faz Veri Seti

9. Riskler ve Açık Sorular

10. Kaynaklar

EPİAŞ Şeffaflık Platformu — Veri Kullanım Analizi ve Erişim Durumu

1. Özet

BESS (batarya enerji depolama) sahalarının şarj/deşarj karar desteği ve varlık yönetimi ekranları için EPİAŞ Şeffaflık Platformu REST servisleri incelendi. İnceleme kapsamı: EPİAŞ'ın 584 sayfalık teknik servis dokümanı, platformun kayıt/giriş altyapısı ve canlı ortama yapılan test istekleri.

Ana sonuçlar:

- **Veri içeriği açısından tamamı açıktır.** Şeffaflık Platformu'nda yayımlanan tüm veriler (fiyatlar, tahminler, üretim/tüketim, kesintiler) mevzuat gereği kamuya açık veridir; **ücretli bir veri katmanı veya sözleşmeye bağlı bir veri seti yoktur.**
- **Erişim tek koşula bağlıdır: kayıt + kullanıcı girişi.** Platform web arayüzü herkese açıktır; programatik erişim (API) için EPİAŞ'ın kayıt formundan üyelik oluşturulması ve her istekte kısa ömürlü bir giriş anahtarı (TGT) taşınması gerekir. Kayıt ücretsizdir; lisans bilgisi isteğe bağlı alandır.
- **Eski erişim modeli (API anahtarı + şartname + IP beyanı) güncel değildir.** 2024 ortasında tüm API erişimi CAS tabanlı giriş sistemine (TGT) taşınmıştır; canlı sistemde anahtarsız isteğin reddedildiği tarafımızca test edilmiştir.
- BESS karar senaryoları için gereken tüm fiyat serileri (PTF, GİP, SMF, dengesizlik) ve tamamlayıcı veriler (talep tahmini, gerçek zamanlı tüketim, kesintiler) bu platformdan çekilebilir.

2. Platform Hakkında

EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr), işlettiği piyasalara (GÖP, GİP, DGP, VEP, YEK-G) ait verileri fırsat eşitliği çerçevesinde yayımlayan merkezi veri platformudur. Web arayüzünde görülen tüm veriler, aynı içerikle açık REST servisleri üzerinden de sunulur.

Konu	Durum
Servis ailesi	electricity-service (elektrik piyasaları), v1 — ~300 veri servisi
İstek/cevap formatı	JSON veya XML
Tarih formatı	ISO-8601, **Türkiye saati** — 2023-11-14T17:30:00+03:00
Sayfalama	İstek gövdesinde page bilgisi (sayfa no, satır sayısı,

	sıralama)
Zaman dilimi uyarısı	Veriler TR saatine göredir; eski verilerde yaz/kış saati farkı (DST) dikkate alınmalıdır

Fiyat ve miktar servislerinin büyük bölümü startDate / endDate aralığıyla çalışır; aralık sorgusu zorunludur.

3. Erişim Modeli

3.1 Kayıt

API erişimi için EPİAŞ Şeffaflık Platformu kayıt formundan üyelik oluşturulur:

- Kayıt adresi: <https://kayit.epias.com.tr/epias-transparency-platform-registration-form>
- Formda istenen bilgiler:
- Kişisel: ad, soyad, **TC kimlik numarası**, telefon, e-posta, adres
- Kurumsal: firma/ünvan bilgileri, vergi dairesi
- İsteğe bağlı: lisans bilgileri (lisans no/tarih/tip — birden çok eklenebilir) ve santral bilgileri
- Yönetici yetkili bilgileri
- Lisans alanları zorunlu değildir; lisansı olmayan kurumlar da kayıt olabilir. Kayıt ücretsizdir.

3.2 Giriş ve İstek Doğrulaması (CAS TGT)

Kayıt sonrası her API isteği, giriş sisteminden alınan kısa ömürlü bir anahtar ile yapılır:

1. Kullanıcı adı (kayıt e-postası) ve şifre ile POST
<https://giris.epias.com.tr/cas/v1/tickets> adresine istek atılır (test ortamı: <https://giris-prp.epias.com.tr>).
2. Başarılı cevap (HTTP 201) bir **TGT** (Ticket Granting Ticket) değeri döner.
3. Sonraki tüm veri servisi isteklerinde TGT header'ı olarak bu değer gönderilir.
4. TGT'nin ömrü dokümanda **2 saat** olarak belirtilir (pratikte kullanan topluluk kütüphaneleri 8 saate kadar kullanmaktadır — teyit edilecektir). Süre dolduğunda aynı yöntemle yenisi alınır. Sık TGT üretimi sistem tarafından kısıtlanabildiğinden (throttle), TGT'nin ön belleğe alınıp süresi dolana kadar yeniden kullanılması gerekir.

3.3 Canlı Sistem Testi (Ağustos 2026)

- Anahtarsız (TGT'siz) bir PTF sorgusu canlı ortama gönderildi; sistem isteği 401 AUTH002 — "Kimlik doğrulama bilgisi bulunamadı" ile reddetti. **TGT kullanımı zorunludur.**

- Test, geliştirme ortamımızdan (yurt dışı IP) yapıldı ve API'ye erişilebildi — **coğrafi erişim kısıtı yoktur**. (Kısıt, varsa, giriş bilgileriyle ilişkilidir; IP bazlı ek beyan gerekip gerekmediği açık sorulardandır.)

3.4 Ücret

Dokümanda ve platform kaynaklarında ücretli veri/üyelik katmanı bulunmamaktadır. Şeffaflık Platformu verileri düzenleyici şeffaflık yükümlülüğü kapsamında yayımlandığından veri erişimi ücretsizdir. Kayıt formundaki kullanım koşullarının kayıt sırasında teyidi önerilir.

4. Piyasa Kavramları (Kısa Sözlük)

Kavram	Anlamı	BESS için önemi
GÖP (Gün Öncesi Piyasa)	Ertesi günün her saati için arz-talep eşleşmesiyle fiyatın oluştuğu piyasa	Arbitraj planlamasının temel piyasası
PTF / MCP (Piyasa Takas Fiyatı)	GÖP'te oluşan saatlik takas fiyatı (TL/MWh; EUR ve USD karşılığı da yayımlanır)	**Ana sinyal:** ucuz saatlerde şarj, pahalı saatlerde deşarj
K.PTF	PTF'nin kesinleşmemiş (ara) hali; yayın durumu ayrıca sorgulanır	Fiyat bilgisini en erken elde etme
GİP (Gün İçi Piyasa)	Teslimat saatine kadar sürekli ticaret yapılan piyasa; ağırlıklı ortalama ve min/maks eşleşme fiyatları yayımlanır	Saat içi pozisyon düzeltme, plan sapmasını kapatma
DGP (Dengeleme Güç Piyasası)	Gerçek zamanlı sistem dengesi için talimatların verildiği piyasa: **YAT** (yük atma — sistemde fazla), **YAL** (yük alma — sistemde açık)	BESS hızlı yanıt kabiliyetiyle dengeleme geliri
SMF (Sistem Marjinal Fiyatı)	DGP'de net talimat hacmine karşılık gelen fiyat (yayını ~4 saat gecikmelidir)	Dengeleme piyasası fiyat seviyesi
Dengesizlik	Planlanan üretim/tüketimden gerçekleşen sapma; tutar/miktar/maliyet servisleri yayımlanır	Sapma maliyetini izleme ve minimize etme
AUF (Azami Uzlaştırma Fiyatı)	Dengesizlik uzlaştırmasında uygulanabilecek tavan fiyat	Uç senaryolarda maruz kalınabilecek maliyet sınırı
VEP (Vadeli Elektrik Piyasası)	Forward kontratların işlem gördüğü piyasa; günlük gösterge fiyatı (GGF) yayımlanır	Uzun vadeli fiyat beklentisi ve riskten korunma (hedge)
EAK (Emre Amade Kapasite)	Üreticilerin kullanılabilir	Arz tarafı yeterliliği göstergesi

	durumdaki kapasitesi	
KGÜP / KUDÜP / UEVM	Kesinleşmiş üretim planları ve uzlaştırmaya esas veriş miktarları	Üretim tarafı beklentisinin doğrulanması

5. İş Senaryosu Eşleme

Senaryo	Kullanılacak veriler	Karar/eylem
1. Gün öncesi arbitraj planlaması	Saatlik PTF + talep tahmini + RES üretim tahmini	Ertesi günün ucuz saatlerine şarj, pahalı saatlerine deşarj programı kurulması
2. Saat içi düzeltme	GİP ağırlıklı ortalama + min/maks eşleşme fiyatları + gerçek zamanlı tüketim	Gün içinde fiyat/plan değişimlerine göre programın revize edilmesi
3. Dengeleme katılımı	YAT/YAL talimat miktarları + SMF	BESS'in dengeleme talimatlarına karşılık vermesi (sistem açıkken deşarj, fazlayken şarj)
4. Sapma izleme	Dengesizlik tutarı/miktarı	Gerçekleşen-yıllık sapma maliyetinin izlenmesi, program sapmalarının raporlanması
5. Varlık yönetimi (patron/saha admin ekranı)	Dashboard özet servisleri + PTF ortalamaları + VEP göstergeleri	Portföyün fiyat karşısındaki durumu: "şu saatte şarj edip en yüksek fiyata satmak" senaryosunun güncel fiyatlarla gösterimi
6. Saha operasyonu	Planlı/plansız kesinti bildirimleri	Bakım ve kesinti dönemlerinin şarj/deşarj programına yansıtılması

6. Veri Kataloğu

Tablolardaki tüm istekler <https://seffaflık.epias.com.tr/electricity-service> adresine, ilgili yol ile ve TGT header'ı taşıyarak yapılır. Fiyat/miktar servisleri tarih aralığı (startDate/endDate, TR saati) alır.

6.1 Piyasa Fiyatları (öncelikli grup)

Veri	İstek noktası	Öngörülen kullanım
Saatlik PTF (TL/MWh + EUR/USD)	POST /v1/markets/dam/data/mcp	Senaryo 1, 5 — arbitraj planlaması ve fiyat gösterimi
Kesinleşmemiş PTF (K.PTF)	POST	Senaryo 1 — fiyatın erken elde

	/v1/markets/dam/data/interim-mcp	edilmesi
K.PTF yayın durumu	GET /v1/markets/dam/data/interim-mcp-published-status	Senaryo 1 — verinin kesinleşip kesinleşmediğinin kontrolü
GİP ağırlıklı ortalama fiyat	POST /v1/markets/idm/data/weighted-average-price	Senaryo 2 — saat içi fiyat seviyesi
GİP min-maks eşleşme fiyatı	POST /v1/markets/idm/data/min-max-matching-price	Senaryo 2 — saat içi fiyat bandı
GİP min-maks alıŖ/satıŖ teklif fiyatı	POST /v1/markets/idm/data/min-max-bid-price, POST /v1/markets/idm/data/min-max-sales-offer-price	Senaryo 2 — teklif tarafı likiditesi
SMF	POST /v1/markets/bpm/data/system-marginal-price	Senaryo 3 — dengeleme fiyatı (~4 saat gecikmeli yayımlanır)
YAT / YAL talimat miktarları	POST /v1/markets/bpm/data/order-summary-down, POST /v1/markets/bpm/data/order-summary-up	Senaryo 3 — sistem yönü sinyali (~4 saat gecikmeli)
AUF	POST /v1/markets/data/maximum-settlement-price	Senaryo 4 — sapma tavan fiyatı
Dengesizlik tutarı	POST /v1/markets/imbalance/data/imbalance-amount	Senaryo 4 — borç/alacak izleme
Dengesizlik maliyeti / miktarı	POST /v1/renewables/data/imbalance-cost, POST /v1/renewables/data/imbalance-quantity	Senaryo 4 — sapma analizi
VEP kontrat fiyat özetleri	POST /v1/markets/pfm/data/contract-price-summary	Senaryo 5 — forward fiyat seviyeleri
VEP günlük gösterge fiyatı (GGF)	POST /v1/markets/pfm/data/ggf	Senaryo 5 — uzun vadeli fiyat göstergesi
Piyasa mesaj sistemi	POST /v1/markets/data/market-message-system	Tüm senaryolar — piyasa işleyiŖ duyuruları

6.2 Tüketim ve Talep

Veri	İstek noktası	Öngörülen kullanım
------	---------------	--------------------

Gerçek zamanlı tüketim	POST /v1/consumption/data/realtime-consumption	Senaryo 2, 5 — sistem yükünün anlık takibi
Talep tahmini	POST /v1/consumption/data/demand-forecast	Senaryo 1, 5 — 2018–2027 arası yıllık brüt talep tahmini (TEAİŞ raporlarından)
Yük tahmin planı	POST /v1/consumption/data/load-estimation-plan	Senaryo 1 — günlük yük planı
Uzlaştırmaya esas çekiş miktarı (UEÇM)	POST /v1/consumption/data/uecm	Senaryo 5 — tüketim tarafı uzlaştırma verisi

6.3 Üretim

Veri	İstek noktası	Öngörülen kullanım
Gerçek zamanlı üretim	POST /v1/generation/data/realtime-generation	Senaryo 1, 5 — kaynak karışımı (RES payı fiyatı doğrudan etkiler)
Üretim tahmini (YEKDEM)	POST /v1/renewables/data/generation-forecast	Senaryo 1 — RES üretim beklentisi; fiyat tahminine girdi
Kesinleşmiş günlük üretim planı (KGÜP)	POST /v1/generation/data/dpp	Senaryo 1 — üretim tarafı planının doğrulanması
Emre amade kapasite (EAK)	POST /v1/generation/data/aic	Senaryo 5 — arz yeterliliği göstergesi

6.4 Kesinti ve İletim

Veri	İstek noktası	Öngörülen kullanım
Planlı kesinti bilgileri	POST /v1/consumption/data/planned-power-outage-info	Senaryo 6 — bakım planlaması
Plansız kesinti bilgileri	POST /v1/consumption/data/unplanned-power-outage-info	Senaryo 6 — arıza takibi
Hat kapasiteleri	POST /v1/transmission/data/line-capacities	İsteğe bağlı — kısıt kaynaklı bölgesel fiyat ayrışması sinyali
İletim sistemi kayıp katsayısı (ISKK)	POST /v1/transmission/data/iskk-list	İsteğe bağlı — maliyet hesabı
Enterkonneksiyon kapasite	POST /v1/transmission/data/tcat-	İsteğe bağlı — ithalat/ihracat

tahminleri (ay/yıl öncesi)	pre-month-forecast, POST /v1/transmission/data/tcat-pre-year-forecast	kapasite beklentisi
Enterkonneksiyon arıza/bakım bildirimleri	POST /v1/transmission/data/international-line-events	İsteğe bağlı — sınır hattı durumu

6.5 Dashboard Özet Servisleri (patron/saha admin görünümü)

Tek istekte özet kartı dönen, parametresiz servisler:

Veri	İstek noktası
Dengeleme piyasası özeti	GET /v1/dashboard/balancing-power-market
GÖP özeti	GET /v1/dashboard/day-ahead-market
GİP özeti	GET /v1/dashboard/intra-day-market
Gerçek zamanlı tüketim / üretim	GET /v1/dashboard/realtime-consumption, GET /v1/dashboard/realtime-generation
Ağırlıklı ortalama fiyat	GET /v1/dashboard/weighted-average-price
Spot gaz piyasası	GET /v1/dashboard/spot-gas-market
Piyasa mesaj sistemi özeti	GET /v1/dashboard/market-message-system

6.6 Zorunlu Olmayan, İleride Gerekebilecek Veriler

Veri	İstek noktası	Ne zaman gerekebilir
YEK-G belge/itfa/ihraç verileri	POST /v1/markets/yek-g/data/... grubu	Yeşil sertifika (YEK-G) ticareti gündeme gelirse
Baraj doluluk/hacim verileri	POST /v1/dams/data/... grubu	Hidro üretim beklentisiyle fiyat tahmini zenginleştirilirse
PFK/SFK frekans rezerv fiyatları	POST /v1/markets/... (yan hizmetler grubu)	BESS'in frekans kontrol hizmetlerine katılımı değerlendirilirse
Santral bazlı üretim/listeler	POST /v1/generation/data/powerplant-list, POST /v1/generation/data/realtime-generation-bulk	Rakip/piyasa üretim takibi gerekirse
VEP teklif fiyatları ve açık pozisyonlar	POST /v1/markets/pfm/data/offer-price, POST /v1/markets/pfm/data/open-position	VEP üzerinden hedge işlemleri planlanırsa

GDDK tutarı ve sayaç verileri	POST /v1/markets/gddk/data/... grubu	Dağıtım tarafı dengesizlik kalemleri gerekirse
Sıfır bakiye düzeltme tutarı	POST /v1/transmission/data/zero-balance	Uzlaştırma detaylarına inilirse
Kapasite talepleri	POST /v1/transmission/data/capacity-demand	İthalat/ihracat kapasite katılımı gerekirse

7. Açık Erişim ve Başvuru Matrisi

Konu	Durum	Gerekli aksiyon
Veri içeriği (tüm fiyat/tahmin/kesinti verileri)	**Açık** — ücret yok, sözleşme yok	—
Platform web arayüzü	**Açık** — giriş gerektirmez	—
API erişimi	Kayıt + giriş gerekli	Kayıt formunun doldurulması (ad/soyad/TC/iletişim + kurum bilgileri; lisans isteğe bağlı)
Kimlik doğrulama	**CAS TGT** — 2 saat ömürlü giriş anahtarı	Kullanıcı adı/şifrenin güvenli saklanması, TGT'nin önbelleklenmesi
Ek başvuru / sözleşme / ücretli katman	**Bulunmuyor** (eski "web servis şartnamesi + IP beyanı" modeli kaldırılmış görünüyor)	Kayıt formunun kullanım koşullarında teyit
Kayıt onay süreci	**Netleştirilecek** — formun anında mı yoksa onaylı mı aktifleştiği bilinmiyor	Kayıt sonrası ilk girişte test
IP bazlı kısıt	**Netleştirilecek** — güncel dokümanda IP beyanı yok; eski modelde vardı	Giriş sonrası farklı ağlardan test

8. Önerilen İlk Faz Veri Seti

İlk aşamada aşağıdaki serilerin çekilmesi öngörülmektedir (çekim sıklıkları sistem tarafında ayarlanabilir):

#	Seri	İstek noktası	Önerilen çekim sıklığı
1	Saatlik PTF (TL/EUR/USD)	POST /v1/markets/dam/data/mcp	Saatlik (gün sonrası fiyat açıklandığında tam gün)

			çekilir)
2	GİP ağırlıklı ortalama fiyat	POST /v1/markets/idm/data/weighted-average-price	Saatlik
3	GİP min-maks eşleşme fiyatı	POST /v1/markets/idm/data/min-max-matching-price	Saatlik
4	SMF	POST /v1/markets/bpm/data/system-marginal-price	4 saatte bir
5	Dengesizlik tutarı	POST /v1/markets/imbalance/data/imbalance-amount	Günlük
6	Talep tahmini	POST /v1/consumption/data/demand-and-forecast	Aylık (yıllık veridir)
7	Gerçek zamanlı tüketim	POST /v1/consumption/data/real-time-consumption	15 dakikada bir
8	Planlı + plansız kesintiler	POST /v1/consumption/data/planned-power-outage-info, POST /v1/consumption/data/unplanned-power-outage-info	15 dakikada bir
9	Dashboard özetleri (GÖP, GİP, ağırlıklı ortalama)	GET /v1/dashboard/day-ahead-market, GET /v1/dashboard/intra-day-market, GET /v1/dashboard/weighted-average-price	Dakika seviyesinde

Çekilen seriler sistemimizde ayrı bir zaman serisi deposuna yazılır; boss web ekranlarında mevcut grafik bileşenleriyle gösterilir. Her seri bağımsız planlanır — bir serideki hata diğerlerini etkilemez.

9. Riskler ve Açık Sorular

Konu	Açıklama	Aksiyon
TGT ömrü belirsizliği	Doküman 2 saat diyor; pratikte 8 saate kadar kullanıldığı bildiriliyor	İlk entegrasyonda ölçülerek önbellek süresi sabitlenecek

TGT yenileme kısıtı (throttle)	Sık TGT üretimi engellenebiliyor	Tek TGT önbellegi + süre dolunca yenileme stratejisi
Kayıt onay süreci	Form sonrası hesabın ne zaman aktifleştigi bilinmiyor	Kayıt aşamasında test edilecek
IP kısıtı	Eski modelde IP beyanı vardı; güncel dokümanda yok	Farklı ağlardan test edilecek
Zaman dilimi	Tüm tarihler TR saatidir; eski verilerde DST (+02:00) dönemleri vardır	Saklama öncesi UTC'ye çevrilecek; DST farkı korunacak
SMF/YAT/YAL gecikmesi	Yayın ~4 saat gecikmelidir	Gösterimde "son veri zamanı" etiketi kullanılacak
Yayın saatleri	PTF/K.PTF'nin gün içi açıklanma saati dokümanda yok	Canlı izleme ile öğrenilecek
Kota/rate limit	Dokümanda istek limiti belirtilmemiş	Yük testi ile gözlemlenecek

10. Kaynaklar

- EPIAŞ Şeffaflık Platformu elektrik servisleri teknik dokümanı (584 sayfa): <https://seffaflik.epias.com.tr/electricity-service/technical/tr/index.pdf>
- Kayıt formu: <https://kayit.epias.com.tr/epias-transparency-platform-registration-form>
- Giriş (CAS) — canlı: <https://giris.epias.com.tr> · test: <https://giris-prp.epias.com.tr>